VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA | FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Č.j.VSB/26/161535
vsboee2604C079

Zadání diplomové práce

Student: **Bc. Matěj Řehák**

Studijní program: N0612A140004 Informační a komunikační bezpečnost

Téma: Nástroj pro statickou analýzu a detekci vzorů malwaru v Android APK balíčcích
Static Analysis and Pattern Detection Tool for Android APK Malware

Jazyk vypracování: čeština

Zásady pro vypracování:

Mobilní operační systém Android je dlouhodobě hlavním terčem škodlivého softwaru zaměřeného na koncové uživatele. Pro rychlé třídění a identifikaci hrozeb bez nutnosti spouštění aplikace v izolovaném prostředí (sandboxu) hraje klíčovou roli statická analýza. Cílem práce je navrhnout a implementovat automatizovaný nástroj, který ze zadaného APK balíčku extrahuje statické charakteristiky a pomocí detekčních pravidel (např. YARA) a případně analýzy toku dat identifikuje indikátory kompromitace (IoC) a projevy podezřelého chování, na jejichž základě pak vyhodnotí míru rizika aplikace.

1. Prozkoumejte existující volně dostupné nástroje a frameworky pro statickou analýzu Android aplikací a srovnejte jejich přístupy.
2. Prostudujte architekturu balíčků APK a jeho typickou strukturu, podobu souboru AndroidManifest.xml, a způsoby reprezentace kódu.
3. Nastudujte známé vzory chování mobilního malwaru a definujte sadu detekčních pravidel.
4. Navrhněte architekturu nástroje podporujícího dekompilaci/disassemblování APK, detekci pomocí pravidel a hodnocení míry rizika (risk scoring).
5. Implementujte navržený nástroj ve vhodném prostředí včetně modulu pro generování strukturovaných výstupních zpráv (např. ve formátu JSON, HTML).
6. Nástroj otestujte na datové sadě vzorků malwaru i nezávadných aplikací (benign), vyhodnoťte pomocí standardních metrik (např. accuracy, precision, recall, F-score, míra falešně pozitivních nálezů) a navrhněte možná vylepšení.

Seznam doporučené odborné literatury:

[1] HAN, Qian, et al.: The Android Malware Handbook: Detection and Analysis by Human and Machine. No Starch Press, 329 s., 2023. ISBN 978-1718503311.
[2] Liu, K., Zhang, G., Chen, X. et al. Android malware detection based on sensitive patterns. Telecommunication Systems 82, 435–449 (2023). [online] [co. 2026-09-17] Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s11235-022-00983-2.
[3] OWASP Foundation. OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) [online]. [cit. 2026-09-17]. Dostupné z: https://mas.owasp.org/
[4] OpenSecurity. Mobile Security Framework (MobSF) Documentation [online]. [cit. 2026-09-17]. Dostupné z: https://mobsf.github.io/Mobile-Security-Framework-MobSF/
[5] YARA. YARA - The pattern matching swiss knife for malware researchers [online]. [cit. 2026-09-17]. Dostupné z: https://virustotal.github.io/yara/

Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových stránkách fakulty.

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Pavel Moravec, Ph.D.**

Datum zadání: 01.09.2026

Datum odevzdání: 30.04.2027

Garant studijního programu: prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

V IS EDISON zadáno: 27.10.2026 11:52:38